

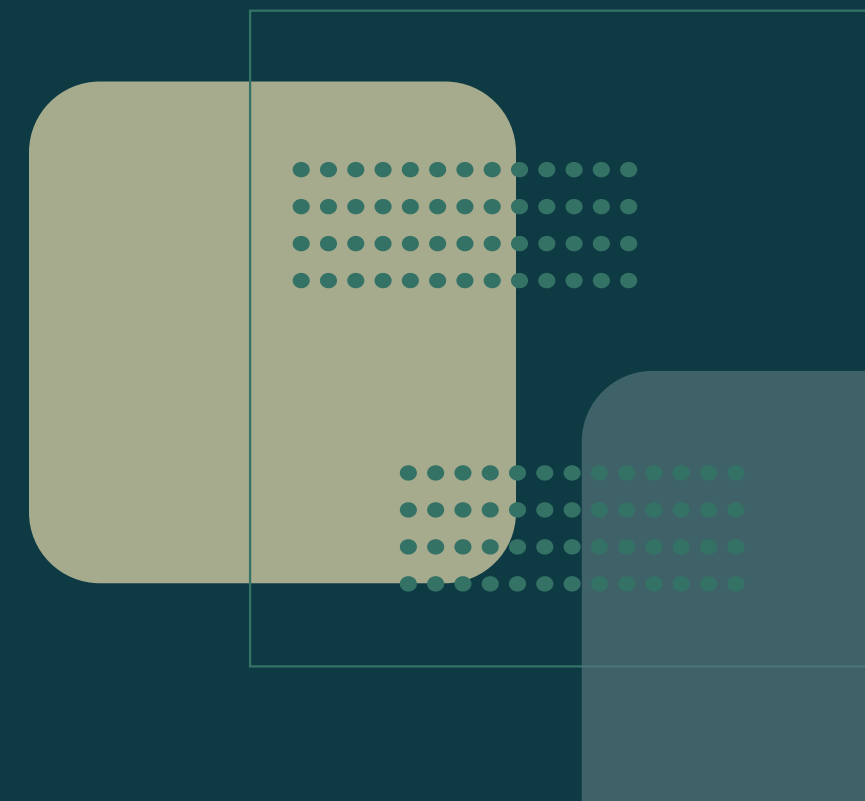


SINAIS E SISTEMAS

Projeto

EQUIPE

- Artur Fernandes
- Isabela Moura
- Karina Lima



PROCESSO



- Dataset TEXBAT
- Taxa de amostragem de 25 milhões de amostras por segundo
 - Garante uma resolução temporal altíssima, fundamental para enxergar micro-distorções no sinal que receptores comerciais comuns não veriam.



PROCESSO



- Como o arquivo vem em formato binário real, a primeira etapa é o pré-processamento.
- O fluxo de dados é lido e convertido matematicamente para o domínio complexo (I/Q), centrando o sinal em banda-base para que ele possa ser manipulado pelos algoritmos.

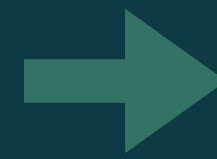


PROCESSO

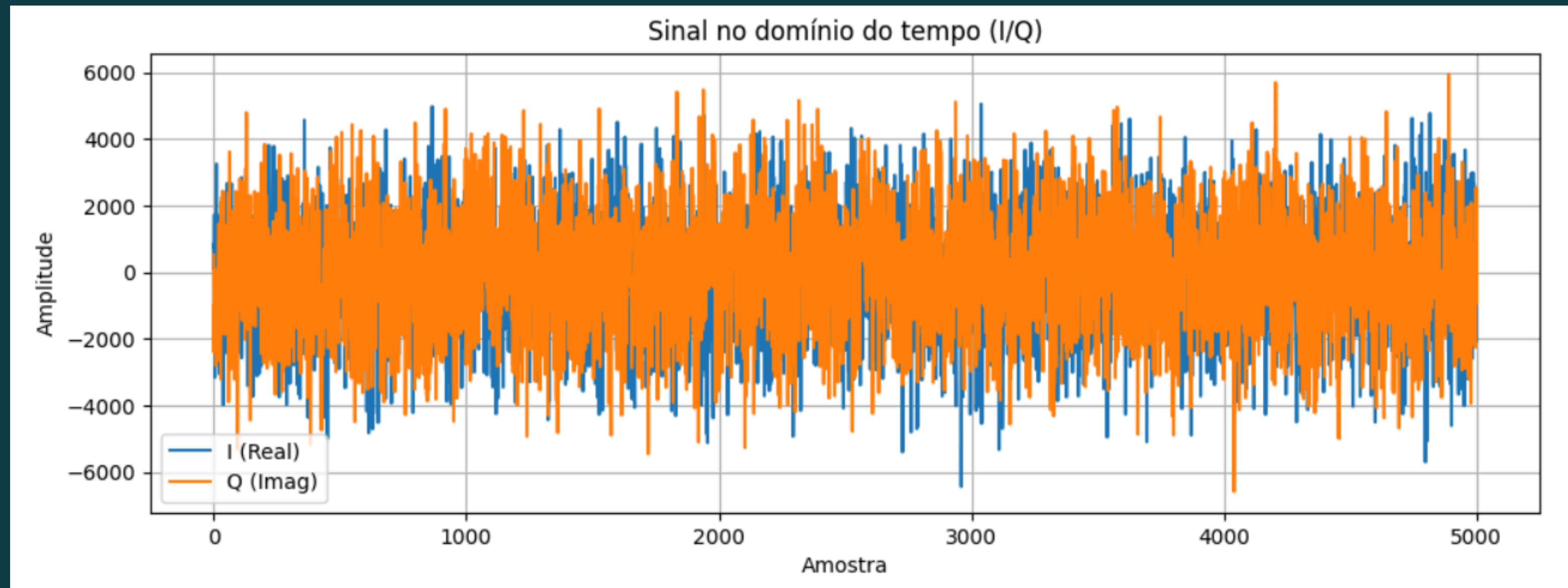
ENTRADA DE
DADOS



PRÉ -
PROCESSAMENTO



ANÁLISE DE
CORRELAÇÃO



PROCESSO



- O objetivo é responder a três perguntas fundamentais sobre o sinal capturado: Quem está transmitindo? Quando o sinal chegou? E com qual força?
- Cada satélite GPS transmite uma assinatura única e irrepetível, chamada código PRN (composta por 1023 chips).

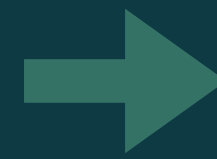


PROCESSO

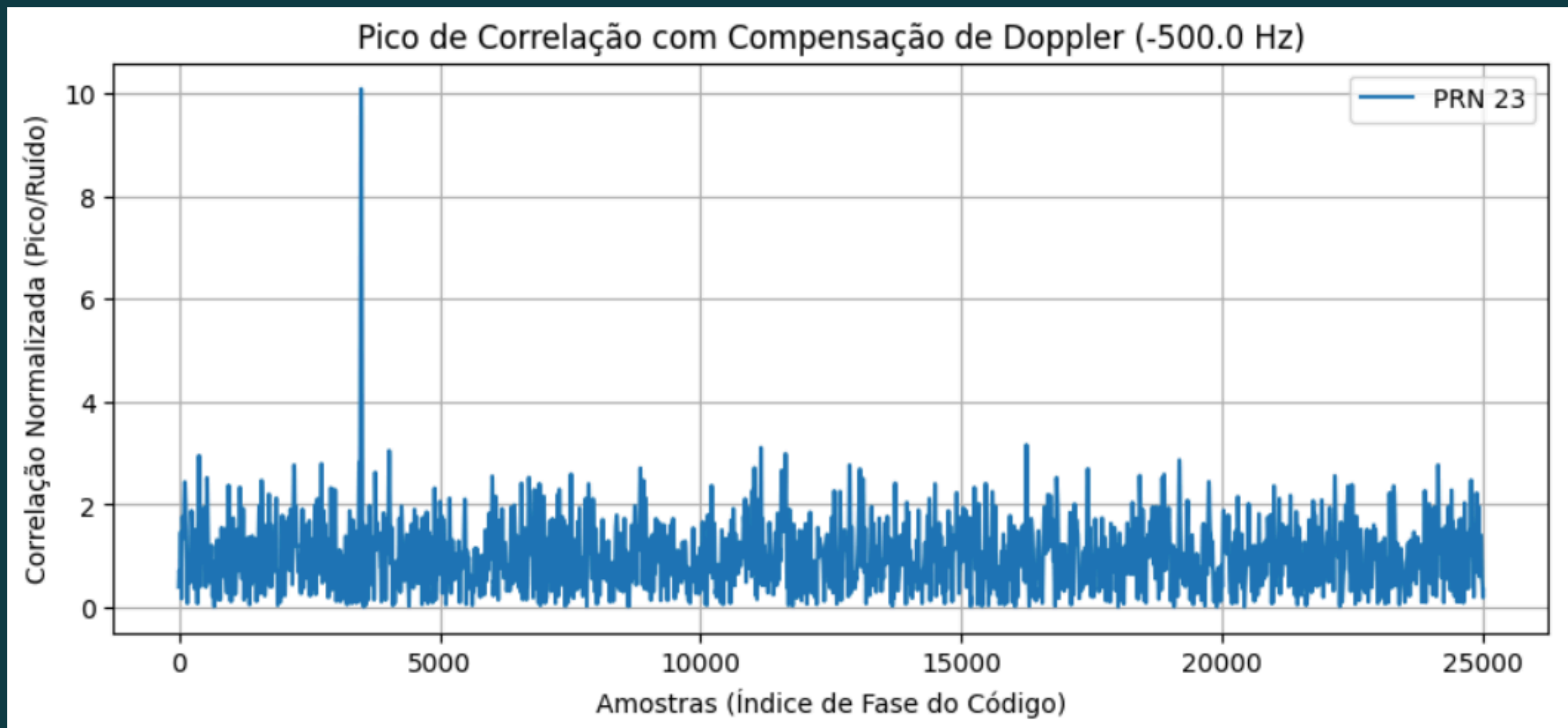
ENTRADA DE
DADOS



PRÉ -
PROCESSAMENTO



ANÁLISE DE
CORRELAÇÃO



PROCESSO



- Nesta seção, realizamos a análise da integridade do pico de correlação, um passo crucial para a detecção de anomalias e ataques em sinais GPS. O foco é a implementação e utilização do **Ratio of the Correlation Peak (RCP)**.



PROCESSO

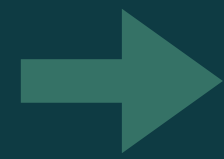


- **Pico Principal vs. Pico Secundário:** O RCP mede a razão entre a altura do pico de correlação principal e o maior pico secundário encontrado fora da sua vizinhança imediata.
- **Detecção de Spoofing:** Em um ambiente limpo, o RCP deve ser alto, indicando que o pico principal domina o ruído.



PROCESSO

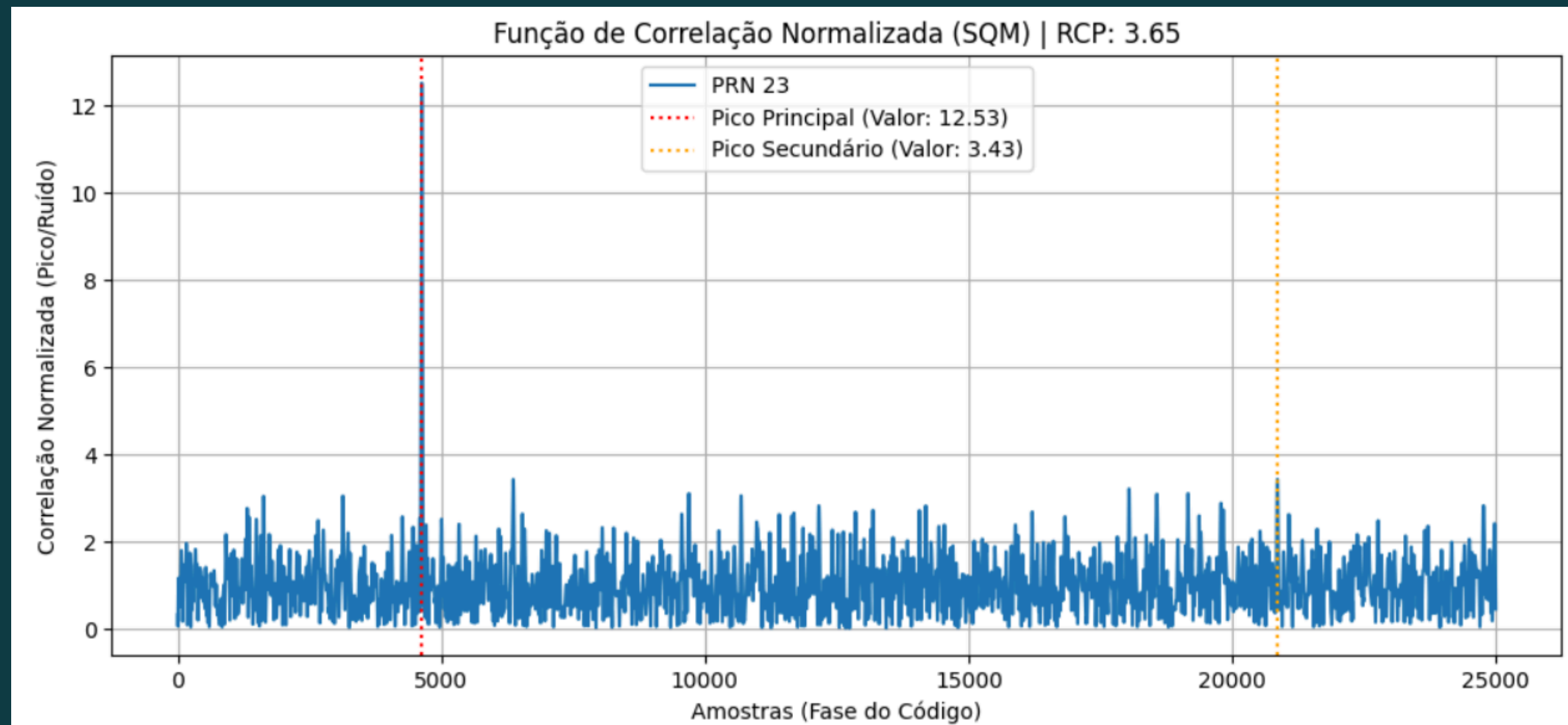
MÉTRICAS DE
MONITORAMENTO



FEATURES
UTILIZADAS



MACHINE
LEARNING



PROCESSO



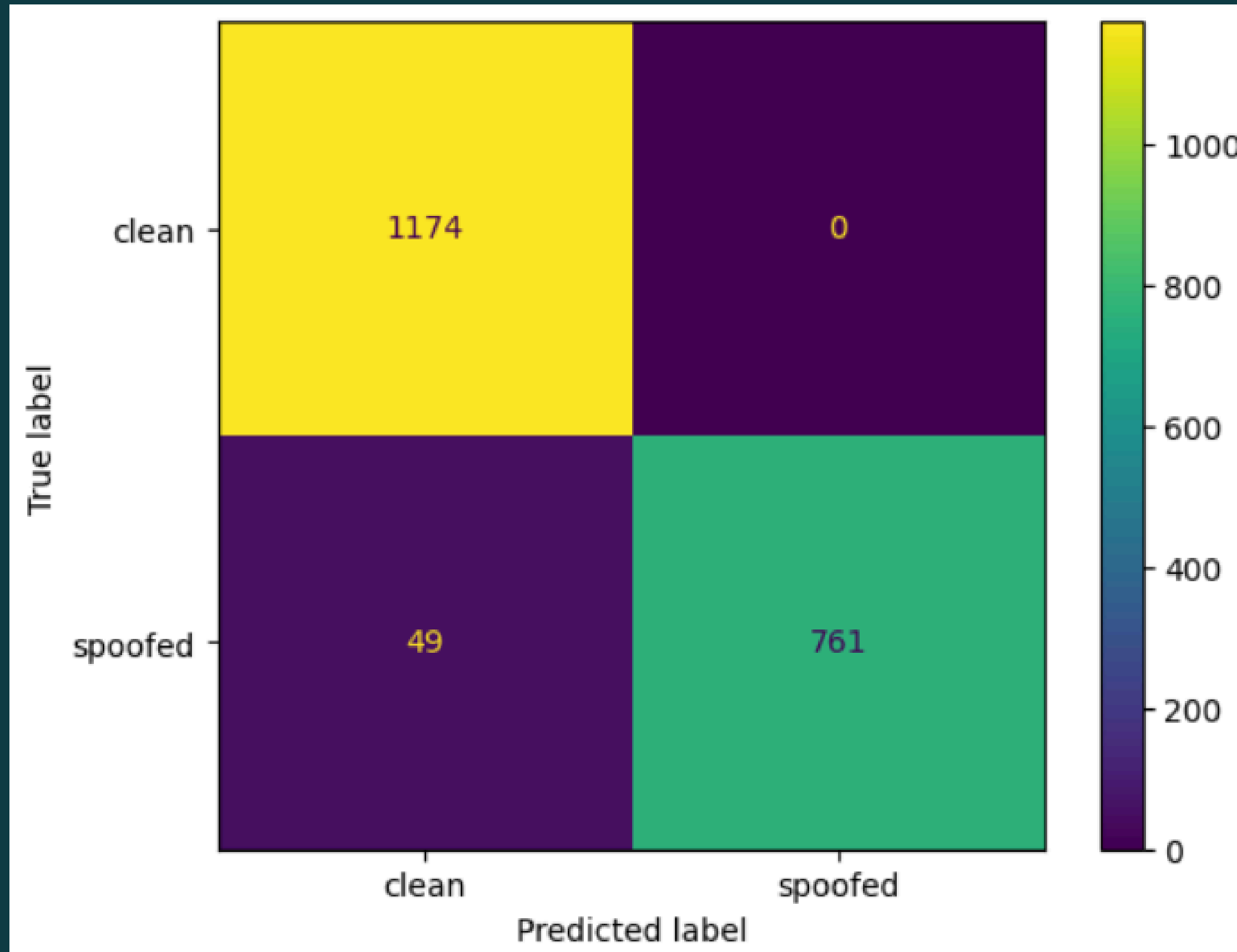
- **C/NO_mean** e **C/NO_var**: C/NO é uma métrica que estima a força do sinal em relação ao ruído.
- **Doppler_var**: a variação da frequência Doppler estimada para o PRN detectado.
- **Corr_peak**: valor máximo da correlação entre código recebido e PRN detectado.
- **Phase_slip_rate**: quantifica descontinuidades na fase da portadora.
- **Spectral_flatness**: avalia a distribuição espectral (quão “plano” é o espectro)

PROCESSO



- Cenários utilizados: DS1–DS6 (TEXBAT) + cleanStatic / cleanDynamic, segmentação dos binários em janelas de 1s (~25M amostras/janela)
- 70% dos dados foram separados para o aprendizado dos padrões da SVM e 30% para testes.
- A normalização coloca todas as métricas na mesma escala, garantindo que variáveis com valores numericamente maiores não abafem métricas com valores pequenos

PROCESSO



OBRIGADO!

